

专题 16 导数中有关 x 与 e^x , $\ln x$ 的组合函数问题

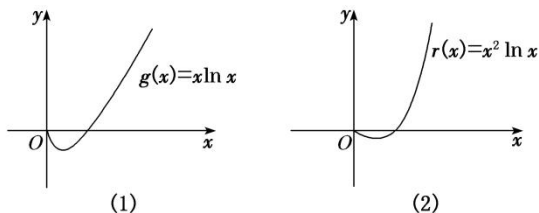
在函数的综合问题中,常以 x 与 e^x , $\ln x$ 组合的函数为基础来命题,将基本初等函数的概念、图象与性质糅合在一起,发挥导数的工具作用,应用导数研究函数性质、证明相关不等式(或比较大小)、求参数的取值范围(或最值).着眼于知识点的巧妙组合,注重对函数与方程、转化与化归、分类讨论和数形结合等思想的灵活运用,突出对数学思维能力和数学核心素养的考查.

六大经典超越函数的图象

函数	$f(x)=xe^x$	$f(x)=\frac{e^x}{x}$	$f(x)=\frac{x}{e^x}$
图象			
函数	$f(x)=x\ln x$	$f(x)=\frac{\ln x}{x}$	$f(x)=\frac{x}{\ln x}$
图象			

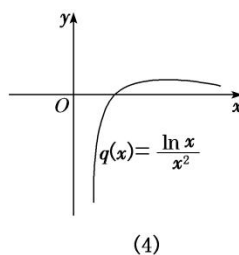
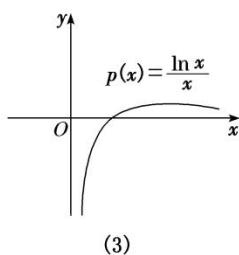
考点一 x 与 $\ln x$ 的组合函数问题

(1)熟悉函数 $f(x)=h(x)\ln x$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0))的图象特征,做到对图(1)(2)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



(2)熟悉函数 $f(x)=\frac{\ln x}{h(x)}$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0), $h(x)\neq 0$)的图象特征,做到

对图(3)(4)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



【例题选讲】

[例 1] 设函数 $f(x) = x \ln x - \frac{ax^2}{2} + a - x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a=2$, $k \in \mathbf{N}$, $g(x) = 2 - 2x - x^2$, 且当 $x > 2$ 时不等式 $k(x-2) + g(x) < f(x)$ 恒成立, 试求 k 的最大值.

【对点训练】

1. 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{\ln 3}{3}$, $c = \frac{\ln 6}{6}$, 则()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $b < a < c$

2. 已知 $a > b > 0$, $a^b = b^a$, 有如下四个结论: (1) $b < e$; (2) $b > e$; (3) 存在 a, b 满足 $a \cdot b < e^2$; (4) 存在 a, b 满足

$a \cdot b > e^2$, 则正确结论的序号是()

- A. (1)(3) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (2)(4)

3. 设 x, y, z 为正数, 且 $2^x = 3^y = 5^z$, 则()

- A. $2x < 3y < 5z$ B. $5z < 2x < 3y$ C. $3y < 5z < 2x$ D. $3y < 2x < 5z$

4. 下列四个命题: ① $\ln 5 < \sqrt{5} \ln 2$; ② $\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}}$; ③ $2^{\sqrt{11}} < 11$; ④ $3e \ln 2 > 4\sqrt{2}$. 其中真命题的个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 已知函数 $f(x) = kx^2 - \ln x$, 若 $f(x) > 0$ 在函数定义域内恒成立, 则 k 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{1}{e}, e\right]$ B. $\left[\frac{1}{2e}, \frac{1}{e}\right]$ C. $\left[-\infty, \frac{1}{2e}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2e}, +\infty\right)$

6. 已知 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则()

- A. $\frac{\ln x_1}{x_2} > \frac{\ln x_2}{x_1}$ B. $\frac{\ln x_1}{x_2} < \frac{\ln x_2}{x_1}$ C. $x_2 \ln x_1 > x_1 \ln x_2$ D. $x_2 \ln x_1 < x_1 \ln x_2$

7. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\ln x}{x}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = a$ 相切, 求 a 的值.

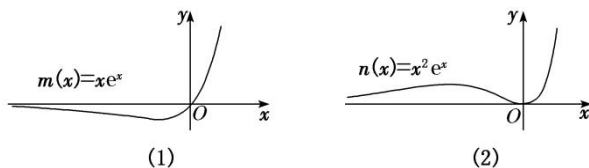
8. 已知函数 $f(x)=x^3-ax\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

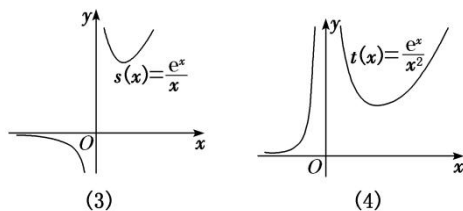
(2)若函数 $y=f(x)$ 在区间 $(1, e]$ 上存在两个不同零点, 求实数 a 的取值范围.

考点二 x 与 e^x 的组合函数问题

(1)熟悉函数 $f(x)=h(x)e^{g(x)}$ ($g(x)$ 为一次函数, $h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0)) 的图象特征, 做到对图(1)(2)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



(2)熟悉函数 $f(x)=\frac{e^x}{h(x)}$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0), $h(x)\neq 0$) 的图象特征, 做到对图(3)(4)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



【例题选讲】

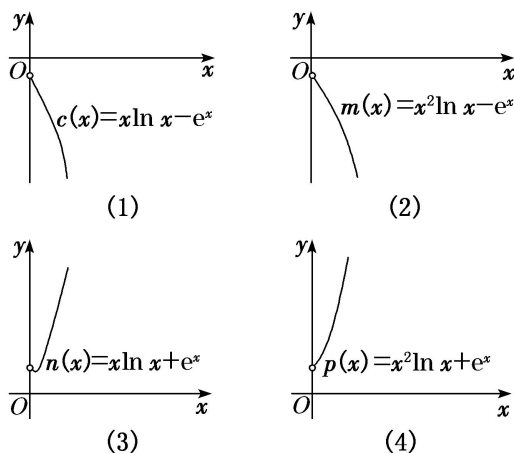
[例 1] 已知函数 $f(x)=a(x-1)$, $g(x)=(ax-1)\cdot e^x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)求证: 存在唯一实数 a , 使得直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 相切;

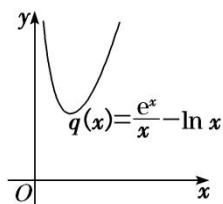
(2)若不等式 $f(x)>g(x)$ 有且只有两个整数解, 求 a 的取值范围.

考点三 x 与 e^x , $\ln x$ 的组合函数问题

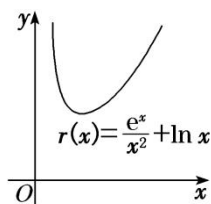
(1)熟悉函数 $f(x)=h(x)\ln x\pm e^x$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0)) 的图形特征, 做到对图(1)(2)(3)(4)所示的特殊函数的图象“有形可寻”.



(2)熟悉函数 $f(x)=\frac{e^x}{h(x)}\pm\ln x$ (其中 $h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不同时为 0)) 的图形特征, 做到对图(5)(6)所示的两个特殊函数的图象“有形可寻”.



(5)



(6)

命题点 1 分离参数，设而不求

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{m}{x}$, $g(x) = \frac{e^x}{x}$ ($e = 2.718\,28\dots$ 为自然对数的底数), 是否存在

在整数 m , 使得对任意的 $x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 都有 $y = f(x)$ 的图象在 $y = g(x)$ 的图象下方? 若存在, 请求出整数 m 的最大值; 若不存在, 请说明理由.

命题点 2 分离 $\ln x$ 与 e^x

[例 2] 已知函数 $f(x) = ax^2 - x \ln x$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a = e$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) < xe^x + \frac{1}{e}$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$ ($a > 0$).

(1) 若函数 $f(x)$ 有零点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $\ln x + \frac{a}{x} - e^{-x} > 0$.